

BÁO CÁO

Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

I. Mở đầu

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, việc khai thác hiệu quả AI trong học tập trở thành một kỹ năng quan trọng. Một trong những yếu tố quyết định chất lượng đầu ra của AI là cách người dùng đặt câu lệnh (prompt).

Báo cáo này trình bày việc thiết kế prompt cho ba tác vụ học tập phổ biến, bao gồm:

- Tóm tắt tài liệu học thuật
- Giải thích khái niệm phức tạp
- Tạo câu hỏi ôn tập

Các ví dụ được xây dựng dựa trên những chủ đề cụ thể trong lĩnh vực dược học và công nghệ sinh học như mRNA vaccine, Lipid Nanoparticle và High-Performance Liquid Chromatography.

II. Nội dung

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

1.1. Mô tả tác vụ

Tóm tắt tài liệu giúp người học nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của các bài báo khoa học, đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu dược học.

1.2. Ví dụ minh họa

Tài liệu: Bài báo về cơ chế hoạt động của vaccine mRNA trong phòng bệnh COVID-19.

1.3. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

“Hãy tóm tắt bài báo về cơ chế vaccine mRNA trong COVID-19.”

b. Prompt cải tiến

“Hãy tóm tắt bài báo về cơ chế vaccine mRNA trong COVID-19 theo các nội dung:

- Mục tiêu nghiên cứu
 - Cơ chế hoạt động
 - Ưu điểm
 - Kết luận
- Giới hạn trong 250 từ.”

c. Prompt nâng cao

“Bạn là giảng viên miễn dịch học.

Hãy tóm tắt bài báo về vaccine mRNA theo cấu trúc:

1. Bối cảnh
2. Cơ chế (mRNA → protein → đáp ứng miễn dịch)
3. Ưu điểm và hạn chế
4. Ý nghĩa

Yêu cầu:

- Súc tích, chính xác
- Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành
- Không thêm thông tin ngoài tài liệu”

1.4. Nhận xét

- Prompt cơ bản cho kết quả nhanh nhưng thiếu cấu trúc
- Prompt cải tiến giúp thông tin rõ ràng hơn
- Prompt nâng cao cho kết quả gần với văn phong học thuật, có chiều sâu

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

2.1. Mô tả tác vụ

Giải thích khái niệm là hoạt động quan trọng giúp sinh viên hiểu sâu bản chất vấn đề.

2.2. Ví dụ minh họa

Khái niệm: Lipid Nanoparticle (LNP) – hệ dẫn truyền thuốc hiện đại.

2.3. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

“Giải thích Lipid Nanoparticle là gì.”

b. Prompt cải tiến

“Hãy giải thích Lipid Nanoparticle theo các ý:

- Định nghĩa
- Cấu trúc
- Cơ chế vận chuyển mRNA

- Ứng dụng”

c. Prompt nâng cao

“Bạn là giảng viên công nghệ nano dược phẩm.

Hãy giải thích Lipid Nanoparticle theo trình tự:

1. Định nghĩa
2. Cấu trúc từng thành phần
3. Cơ chế hoạt động từng bước
4. So sánh với hệ truyền thuốc truyền thống
5. Ứng dụng thực tế

Yêu cầu:

- Giải thích từ đơn giản đến nâng cao
- Có ví dụ minh họa
- Làm rõ các bước trung gian”

2.4. Nhận xét

- Prompt nâng cao giúp AI trình bày logic hơn
- Việc chia bước (chain-of-thought) giúp người học dễ hiểu cơ chế phức tạp

3. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

3.1. Mô tả tác vụ

Tạo câu hỏi giúp củng cố kiến thức và đánh giá mức độ hiểu bài.

3.2. Ví dụ minh họa

Chủ đề: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).

3.3. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

“Tạo câu hỏi ôn tập về HPLC.”

b. Prompt cải tiến

“Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về HPLC gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
 - 5 câu tự luận
- Kèm đáp án.”

c. Prompt nâng cao

“Bạn là giảng viên phân tích dược phẩm.

Hãy tạo bộ câu hỏi về HPLC:

Phần 1: Nhận biết

Phần 2: Hiểu

Phần 3: Vận dụng

Phần 4: Vận dụng cao

Yêu cầu:

- Có đáp án và giải thích
- Gắn với thực hành (ví dụ: tách paracetamol – aspirin)
- Đảm bảo độ khó tăng dần”

3.4. Nhận xét

- Prompt nâng cao giúp phân loại năng lực người học
- Nội dung sát với thực tế thi cử và ứng dụng

4. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Kết quả thử nghiệm cho thấy sự khác biệt giữa các loại prompt không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở chất lượng nhận thức mà chúng tạo ra.

Ở tác vụ tóm tắt, prompt cơ bản thường tạo ra một đoạn văn ngắn, tập trung vào ý chung mà thiếu phân tách rõ ràng giữa các thành phần của nghiên cứu. Prompt cải tiến cải thiện đáng kể bằng cách buộc AI trình bày theo cấu trúc, nhưng vẫn còn hiện tượng diễn đạt lại nội dung mà chưa nhấn mạnh ý nghĩa khoa học. Trong khi đó, prompt nâng cao cho ra kết quả có tổ chức chặt chẽ, thể hiện rõ mối liên hệ giữa các phần và đặc biệt là làm nổi bật được giá trị của nghiên cứu.

Ở tác vụ giải thích, sự khác biệt còn rõ rệt hơn. Prompt cơ bản chỉ cung cấp định nghĩa và một số thông tin rời rạc. Prompt cải tiến giúp nội dung rõ ràng hơn nhưng vẫn mang tính “liệt kê kiến thức”. Ngược lại, prompt nâng cao tạo ra một dòng chảy logic, trong đó mỗi bước giải thích đều có liên kết với bước trước, giúp người học xây dựng được hiểu biết một cách hệ thống.

Đối với tác vụ tạo câu hỏi, prompt cơ bản và cải tiến chủ yếu tạo ra câu hỏi ở mức độ nhận biết và hiểu. Chỉ khi sử dụng prompt nâng cao với yêu cầu phân tầng nhận thức, bộ câu hỏi mới thực sự phản ánh được cấu trúc của một đề thi học thuật, bao gồm cả các câu hỏi vận dụng và tình huống thực tế.

Điểm quan trọng rút ra từ so sánh này là: prompt không chỉ ảnh hưởng đến nội dung mà còn quyết định “cách tư duy” của AI.

5. Phân tích hiệu quả của prompt

Sự khác biệt về hiệu quả giữa các loại prompt có thể được giải thích thông qua mức độ “ràng buộc nhận thức” mà chúng áp đặt lên AI.

Prompt cơ bản gần như không đặt ra ràng buộc, do đó AI hoạt động dựa trên xác suất ngôn ngữ chung, dẫn đến câu trả lời mang tính trung bình. Prompt cải tiến bắt đầu giới hạn không gian trả lời bằng cách đưa ra cấu trúc, giúp giảm sai lệch và tăng tính đầy đủ.

Tuy nhiên, yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất là prompt nâng cao. Việc gán vai trò giúp AI “chuyển chế độ” sang một phong cách chuyên biệt (ví dụ: giảng viên sẽ ưu tiên giải thích logic hơn là mô tả). Đồng thời, yêu cầu trình bày theo từng bước đã kích hoạt cơ chế suy luận tuần tự, giúp nội dung trở nên chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, việc cung cấp ví dụ (few-shot) đóng vai trò như một chuẩn tham chiếu, giúp AI hiểu chính xác định dạng đầu ra mong muốn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tác vụ có yêu cầu cụ thể như tạo câu hỏi hoặc tóm tắt theo cấu trúc.

Từ đó có thể thấy rằng hiệu quả của prompt không chỉ phụ thuộc vào việc “hỏi cái gì” mà còn phụ thuộc vào “hỏi như thế nào” và “định hướng AI suy nghĩ ra sao”.

6. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ kết quả thử nghiệm, có thể rút ra một số nguyên tắc cốt lõi trong việc thiết kế prompt.

Thứ nhất, prompt cần cụ thể hóa yêu cầu thay vì để ở mức chung chung. Điều này giúp giảm không gian suy diễn của AI và tăng độ chính xác.

Thứ hai, việc sử dụng cấu trúc rõ ràng (chia mục, đánh số) giúp AI tổ chức thông tin tốt hơn và tạo ra câu trả lời dễ theo dõi.

Thứ ba, gán vai trò cho AI là một kỹ thuật mạnh, giúp định hình phong cách và độ sâu của nội dung.

Thứ tư, yêu cầu giải thích theo trình tự (chain-of-thought) đặc biệt hiệu quả với các tác vụ liên quan đến cơ chế hoặc suy luận.

Cuối cùng, việc cung cấp ví dụ minh họa giúp giảm sai lệch và đảm bảo đầu ra đúng định dạng mong muốn.

Điểm quan trọng nhất là: một prompt hiệu quả thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó vai trò, cấu trúc và ràng buộc đóng vai trò trung tâm.